

$$(2) (T^*)^{-1} = (T^{-1})^*.$$

24. 设 X, Y, Z 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$, $S \in \mathcal{B}(Y, Z)$. 证明 $(ST)^* = T^*S^*$.

25. 设 X, Y 是 Banach 空间, T 是 X 到 Y 的线性算子; 又设 $\forall f \in Y^*, x \mapsto f(Tx)$ 是 X 上的线性有界泛函. 证明 T 是连续的.

26. 设 X 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X)$. 证明:

$$\text{Ran}(T)^\perp = \ker(T^*); \quad \text{Ran}(T^*)^\perp = \ker(T); \quad \overline{\text{Ran}(T^*)} = (\ker(T))^\perp.$$

§6.4 Banach 空间的收敛性和紧致性

在有穷维欧氏空间中, 任意有界点列必有收敛子列. 但在无穷维 Banach 空间中这一性质不再成立, 这是有穷维 Banach 空间与无穷维 Banach 空间的根本区别之一. 但是若在无穷维空间中引入弱收敛与 * 弱收敛概念, 在这种新的收敛意义下, 上述有穷维空间中的性质可以推广到无穷维情形.

§6.4.1 弱收敛与 * 弱收敛

定义 6.4.1 设 X 是一个线性赋范空间, $x, x_n \in X, n = 1, 2, \dots$. 若对于 $\forall f \in X^*$ 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x), \quad (6.4.1)$$

称 $\{x_n\}$ 弱收敛到 x , 记成 $x_n \rightharpoonup x, x_n \xrightarrow{w} x$ 或 $w\text{-}\lim x_n = x$. 这时 x 称作点列 $\{x_n\}$ 的弱极限.

为区别起见, 今后称 $x_n \rightarrow x$ (按范数收敛) 为 $\{x_n\}$ 强收敛到 x, x 称作点列 $\{x_n\}$ 的强极限.

命题 6.4.2 弱极限若存在必唯一. 强收敛蕴含弱收敛.